

Bahan Ajar Pertemuan 3

BAHAN AJAR – PERTEMUAN 3

Simulasi Dinamika Input-Proses-Output (IPO)

Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X
TP	BK 1.6
Semester	1 (Ganjil)

A. Konsep Alamat Memori

Memori komputer (RAM) dapat dibayangkan seperti **deretan loker** atau **rumah di suatu kompleks**. Setiap loker/rumah memiliki **nomor unik** yang disebut **alamat memori**.

Memori sebagai deretan loker:

7	3	0	5	2	9	4	6	← Isi Data		
0	1	2	3	4	5	6	7	← Alamat		

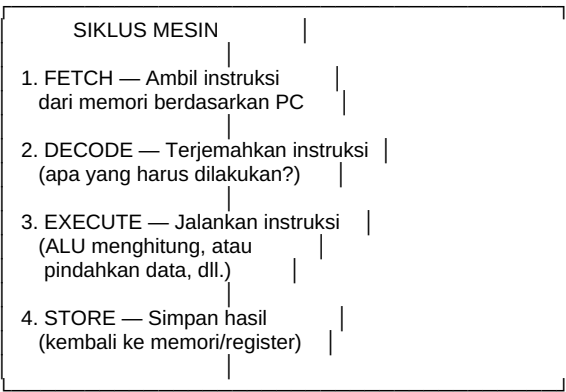
Analogi	Sistem Komputer
Kompleks perumahan	Memori (RAM)
Nomor rumah	Alamat memori (0, 1, 2, ...)
Orang yang tinggal	Data (angka, huruf, instruksi)
Kurir	CPU (melalui Bus)
Kurir mengambil orang dari rumah	READ (Load) — data disalin, tidak hilang
Kurir menaruh orang di rumah	WRITE (Store) — data lama terganti

Dua Operasi Dasar CPU terhadap Memori:

1. **READ (Load)** — CPU membaca data dari alamat memori tertentu. Data di memori **tetap ada** (disalin, bukan dipindahkan).
2. **WRITE (Store)** — CPU menulis data ke alamat memori tertentu. Data **lama di alamat itu akan terganti**.

B. Siklus Fetch-Decode-Execute (Siklus Mesin)

CPU menjalankan instruksi dalam siklus berulang yang disebut **siklus mesin (machine cycle)**:



Program Counter (PC): Sebuah register khusus di CPU yang menyimpan alamat instruksi yang akan dijalankan berikutnya. Setelah satu instruksi selesai, PC bertambah 1 (atau sesuai kebutuhan) untuk menunjuk ke instruksi berikutnya.

C. Eksekusi Program: Contoh Langkah demi Langkah

Program: Hitung $(5 + 3) \times 2$

Kondisi awal memori:

Alamat	Isi	Arti
0	LOAD 5	Ambil data dari alamat 5 → Register A
1	LOAD 6	Ambil data dari alamat 6 → Register B
2	ADD	$A = A + B$
3	LOAD 8	Ambil data dari alamat 8 → Register B
4	MUL	$A = A \times B$
5	STORE 7	Simpan A ke alamat 7
6	HALT	Hentikan program
7	—	(hasil)
8	5	Data
9	3	Data
10	2	Data

Eksekusi langkah demi langkah:

Langkah	PC	Instruksi	Yang Terjadi	Register A	Register B	Alamat 7
0	—	—	(keadaan awal) ?	?	?	—
1	0	LOAD 5	$A \leftarrow \text{data}[5] = 5$	5	?	—
2	1	LOAD 6	$B \leftarrow \text{data}[6] = 3$	5	3	—
3	2	ADD	$A = A + B = 5 + 3 = 8$	8	3	—
4	3	LOAD 8	$B \leftarrow \text{data}[8] = 2$	8	2	—
5	4	MUL	$A = A \times B = 8 \times 2 = 16$	16	2	—
6	5	STORE 7	$\text{memori}[7] \leftarrow A = 16$	16	2	16
7	6	HALT	Program berhenti	16	2	16

Hasil: $(5 + 3) \times 2 = 16$

D. Clock Speed dan Kinerja CPU

CPU bekerja berdasarkan **detak clock (clock cycle)** — seperti detak jantung atau irama drum.

Istilah	Penjelasan	Analogi
Clock Cycle	Satu detak — satu langkah kerja CPU	Satu pukulan drum
Clock Speed	Jumlah detak per detik (dalam GHz)	Tempo drum (cepat/lambat)
1 GHz	1 miliar siklus per detik	—

Contoh: Jika CPU 3 GHz, artinya dalam 1 detik CPU bisa melakukan 3 miliar siklus. Satu instruksi biasanya

membutuhkan 1–4 siklus clock.

Clock speed bukan satu-satunya penentu kecepatan. Arsitektur CPU (jumlah core, pipeline, cache) juga sangat berpengaruh.

E. Studi Kasus IPO dalam Aplikasi Sehari-hari

Studi Kasus 1: Memutar Lagu di Aplikasi Musik

	Tahap	Proses
Input		User mengetuk judul lagu di layar
Proses		CPU membaca file lagu dari memori internal → decoder mengubah sinyal digital ke analog
Output		Suara lagu keluar dari speaker/headphone
Storage		File lagu tetap tersimpan di memori internal; data yang sedang diputar disimpan sementara di RAM

Studi Kasus 2: Mengirim Pesan WhatsApp

	Tahap	Proses
Input		User mengetik pesan dan menekan kirim
Proses		CPU memproses teks → enkripsi → dikirim ke antena WiFi/seluler
Output		Teks terkirim (tampil centang di layar)
Storage		Pesan disimpan di database WhatsApp (HP dan cloud)

Studi Kasus 3: Memotret dengan HP

	Tahap	Proses
Input		Sensor kamera menangkap cahaya → diubah ke sinyal digital
Proses		CPU/ISP (Image Signal Processor) memproses gambar → noise reduction, color correction
Output		Gambar tampil di layar HP
Storage		File foto disimpan di memori internal HP

F. Rangkuman

1. **Alamat memori** adalah nomor unik setiap lokasi penyimpanan di RAM — CPU mengakses data berdasarkan alamat.
2. **READ (Load)**: CPU menyalin data dari memori (data sumber tidak hilang).
3. **WRITE (Store)**: CPU menulis data ke memori (data lama terganti).
4. **Siklus mesin**: Fetch → Decode → Execute → Store — diulang miliaran kali per detik.
5. **Program Counter (PC)**: menunjuk ke instruksi yang akan dijalankan berikutnya.
6. **Clock speed** menentukan seberapa cepat CPU menjalankan siklus.
7. Setiap aktivitas digital (musik, WA, foto) melibatkan alur IPO yang melibatkan CPU, memori, dan bus.

G. Glosarium

	Istilah	Arti
Alamat Memori		Nomor unik setiap lokasi di memori
READ (Load)		Operasi membaca data dari memori ke CPU
WRITE (Store)		Operasi menulis data dari CPU ke memori

Istilah	Arti
PC (Program Counter)	Register yang menyimpan alamat instruksi berikutnya
Siklus Mesin	Satu putaran Fetch-Decode-Execute-Store
Clock Cycle	Satu detak clock pada CPU
Register	Memori kecil berkecepatan tinggi di dalam CPU
Bus	Jalur komunikasi antar komponen komputer

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi